國家科學及技術委員會專題研究計畫申請書

申請條碼：115WFAB911020

一、基本資料：

計畫類別（單選）	一般研究計畫				
研究型別	個別型				
計畫歸屬	人文處				
申請機構/系所（單位）	國立陽明交通大學科技管理研究所				
本計畫主持人姓名	李昕潔	職稱	教授	身分證號碼	D12040****
本計畫名稱 中文	物理引導擴散模型生成高品質醫療影像				
本計畫名稱 英文	Physics-Guided Diffusion Model for High-Quality Medical Image Generation				
整合型總計畫名稱					
整合型總計畫主持人				身分證號碼	
全程執行期限	自民國 115 年 08 月 01 日起至民國 116 年 07 月 31 日				
研究學門	學門代碼	學門名稱			
	H54A1	資訊管理			

【請考量已身負荷，申請適量計畫】
本年度申請主持本會各類研究計畫(含預核案)共 3 件。(共同主持之計畫不予計入)

本計畫是否同時有其他單位提供補助項目：■否； □是，請務必填寫表CM05*。

近三年內是否有執行非國科會補助之其他（含國內外、大陸地區及港澳）計畫：■否； □是，請務必填寫表CM14-1。

本計畫是否為國際合作研究：■否； □是，請加填表IM01~IM03

本計畫是否申請海洋研究船：■否； □是，請務必填寫表CM15

1.本計畫是否有進行下列實驗/研究：（勾選下列任一項，須附相關實驗/研究同意文件）
□人體試驗/人體檢體 □人類胚胎/人類胚胎幹細胞 □基因重組實驗 □基因轉殖田間試驗 □第二級以上感染性生物材料 □動物實驗(須同時加附動物實驗規劃與3R評估查檢表)
2.本計畫是否為人文處行為科學研究計畫：□是(請檢附已送研究倫理審查之證明文件)； ■否
3.本計畫是否為人體試驗或人體研究計畫：□是(請增填研究中的性別考量檢核表CM16)； ■否

本計畫是否申請高效能計算資源：□否； ■是，請務必填寫表CM17

計畫連絡人	姓名：李昕潔 電話：(公) 886-3-571**** (宅/手機) 097921****		
通訊地址	新竹市大學路*巷*弄*號*樓		
傳真號碼	03-572****	E-MAIL	**@nycu.edu.tw

計畫主持人簽章：_____ 日期：_____

二、研究計畫中英文摘要：請就本計畫要點作一概述，並依本計畫性質自訂關鍵詞。

計畫中文關鍵詞	醫學影像生成、物理引導擴散模型、超音波物理、醫療資料增強
計畫英文關鍵詞	Medical Image Generation, Physics-Guided Diffusion, Ultrasound Physics, Data Augmentation
計畫中文摘要	本計畫旨在發展物理引導擴散模型（Physics-Guided Diffusion Model），生成兼具影像品質與聲學合理性的醫療影像，以改善醫學影像資料稀缺及類別不平衡問題。以乳房超音波影像（BUSI）為主要研究範例，整合四項超音波成像機制：聲波衰減（Attenuation）、散斑雜訊（Speckle）、後方聲學效應（Posterior Acoustic Artifact）及邊界反射（Boundary Reflection）。本研究利用腫瘤遮罩與病理類別作為條件，在潛在擴散模型中設計可微分的物理特徵、前向擾動、條件式噪聲排程與反向去噪約束，並比較各項機制及其交互作用。初步實驗中，原版 A0、後方聲學效應 A1、四機制 A7 的 FID 分別為 211.05、209.82、257.97，顯示整合多項物理機制仍需解決參數耦合及分布偏移問題。本計畫將以 FID 為主要評估指標，並結合 KID、臨床結構合理性及下游分割／檢測表現，建立可重現、可量化驗證之醫療影像生成流程。
計畫英文摘要	This project proposes a physics-guided diffusion model for generating high-quality medical images with plausible ultrasound characteristics. Breast ultrasound (BUSI) is selected as the primary application. Four acoustic mechanisms will be integrated: attenuation, speckle, posterior acoustic artifacts, and boundary reflection. Tumor masks and lesion classes will guide a latent diffusion framework with physics-aware conditioning, forward perturbations, noise scheduling, and reverse denoising constraints. Rather than treating the acoustic mechanisms as image post-processing, the proposed method will incorporate physically motivated fields and regularizers into the generation process. Initial experiments report FID values of 211.05 for the original baseline (A0), 209.82 for posterior acoustic guidance (A1), and 257.97 for the four-mechanism setting (A7). These results do not yet support an overall benefit from combining all mechanisms; they identify parameter coupling and distribution shift as important research challenges. FID will serve as the primary generation metric, with KID, acoustic consistency, lesion integrity, and downstream segmentation or detection performance as complementary evaluations. The project will assess each mechanism through controlled ablations and train-only parameter estimation. The intended outcome is a reproducible framework for generating diverse and clinically plausible synthetic images while clearly distinguishing physical consistency from distributional similarity.
計畫概述	請概述執行本計畫之目的及可能產生對人文、社會、經濟、產業發展等面向的預期影響性(三百字以內)。 ※此部分內容於獲核定補助後將逕予公開

	本計畫以物理引導擴散模型生成高品質乳房超音波影像，將聲波衰減、散斑雜訊、後方聲學效應與邊界反射納入生成流程，並透過腫瘤遮罩控制病灶位置與形態。研究將以真實資料估計物理參數，探討前向擾動、噪聲排程及反向去噪的整合方式，使用 FID、KID 與下游分割及檢測指標驗證效果。既有結果顯示單一後方聲學機制略有改善，但四項機制直接合併可能降低生成品質，因此將以消融研究、參數校準及物理一致性檢驗逐步改善。預期建立可重現的醫療影像資料增強方法，支援資料稀缺情境下的人工智慧研究。

三、研究計畫內容（以中文或英文撰寫）：

（一）研究計畫之背景

醫療人工智慧高度依賴具有病理標註之高品質影像，然而罕見病灶、臨床設備差異與資料取得成本，使醫學影像普遍面臨樣本稀少、類別不平衡及跨設備泛化不足等問題。一般幾何資料增強僅能改變影像位置與方向，難以產生具不同聲學性質的新病灶；生成式模型雖可擴充訓練樣本，卻仍可能產生與眞實成像機制不符的紋理與組織結構。

擴散模型（Diffusion Model）透過逐步加噪與去噪學習影像分布，在醫學影像生成領域具有發展潛力[7,8]。既有計畫主要以文字條件生成及超解析度方法建立醫療影像合成流程；然而，單靠外觀相似度或文字提示，難以確保生成影像的聲影方向、深度相關強度、散斑統計與腫瘤邊界回波符合超音波物理。研究關鍵已由「能否生成影像」轉向「能否同時保持分布眞實性與聲學合理性」。

1. 核心研究問題

本計畫以乳房超音波（Breast Ultrasound）爲主要研究場景，利用 BUSI 資料集之良性、惡性腫瘤及相應遮罩[24]，探討四類超音波機制如何作爲可控制且可驗證的條件融入潛在擴散模型（Latent Diffusion Model, LDM）：（1）聲波衰減；（2）散斑雜訊；（3）後方聲學效應；（4）邊界反射。模型不僅要生成類似臨床 B-mode 的灰階影像，也應保留病灶位置、形態與周圍組織之相對關係。

本研究並不預設「加入越多物理機制，FID 就越低」。當多種物理場直接疊加、參數缺乏校準，或生成圖像過度符合人工模擬統計時，反而可能偏離眞實資料分布。故本計畫將以單機制消融、逐步整合與驗證集選模，分析物理合理性及生成品質之間的取捨。

2. 研究目標

建立可重現的遮罩條件式物理引導 LDM；使物理資訊參與模型條件、前向擾動、噪聲排程及反向去噪；以 FID 爲主要量化目標，搭配 KID、影像結構與下游任務評估；明確揭露未改善的實驗結果，建立可檢驗的優化方向。

（一）研究計畫之背景（續）

3．既有方法與本研究之差異

傳統生成模型包含 GAN、VAE 與文字到影像擴散模型。GAN 可能出現模式覆蓋不足，VAE 生成品質受潛在表徵與重構誤差影響；LDM 則將擴散操作移至潛在空間，以降低高解析度生成的計算成本[7,8]。本研究仍保留條件生成與可選擇之超解析度模組，但以聲學機制作爲主要研究創新，不再以 Imagen 的多級超解析度流程作爲唯一技術主軸。

超音波影像的主要可見訊號來自組織散射與介面反射。傳播過程的吸收、散射及反射會造成強度衰減；微小散射體之相干干涉形成散斑；病灶與背景衰減差異則可形成後方增強或聲影。這些現象不等於應移除的隨機雜訊，而可能具有組織性質及病變辨識價值[28]。

Dom nguez 等人於 MICCAI 2024 提出以聲波傳播概念設計超音波擴散排程的方法，顯示聲學衰減可以與擴散過程連結[27]。本計畫進一步結合 BUSI 病灶遮罩及四項互補物理機制，並建立每一項機制的可控參數、測試指標與消融策略；此爲研究提案，尚待完整實驗證實其優勢。

4．四項物理先驗與主要可觀察現象

（1）聲波衰減 Attenuation：聲波經過不同深度之組織後，振幅逐步減弱；重點是深度梯度及組織局部衰減係數。

（2）散斑雜訊 Speckle：由大量次解析度散射體之回波相干疊加形成；重點是局部散斑粒徑、對比與統計分布。

（3）後方聲學效應 Posterior Acoustic Artifact：依病灶衰減與周圍組織相對差異，在病灶下方形成聲影或增強；重點是遮罩下方區域的方向性與強度。

（4）邊界反射 Boundary Reflection：介面聲阻抗差異使邊緣回波增加；重點是病灶輪廓及邊界法向位置的局部回波強度。

四項先驗是具相互作用的物理約束，不應假設彼此獨立。例如邊界反射可能增加局部亮度，而聲影可能降低其下方回波；若兩者的空間權重與幅度未校正，便可能同時破壞生成影像的細節與整體分布。

（一）研究計畫之背景（續）

5. 物理機制之數學描述（I）

本計畫將影像座標定義爲 (u,d)，其中 u 爲横向位置、d 爲沿探頭向下的傳播深度；M(u,d) {0,1} 表示腫瘤遮罩，c 表示病灶類別與取樣之物理參數。所有物理參數由訓練資料估計，並限制於合理範圍，避免依賴測試影像調參。

5.1 聲波衰減（Attenuation）

聲波在組織內傳播時，若 α(u,d) 爲非負的振幅衰減係數，可用深度積分建立衰減場。此式爲可微分近似而非完整聲場模擬，並需考慮設備增益及時變增益（TGC）對 B-mode 亮度之影響。

$$A(u,d) = A(u,0)\exp\left[-\int_0^d \alpha(u,s)\,ds\right]$$

其中 A(u,d) 爲深度 d 的訊號振幅；A(u,0) 爲參考振幅；α(u,s) 爲沿聲束路徑之局部衰減係數。病灶與背景的 α 可不同，但必須限制其可辨識程度。

5.2 散斑雜訊（Speckle Noise）

B-mode 散斑主要源自相干回波的干涉。對未經對數壓縮的包絡振幅，可用複數散射場近似；在不完整散射體資訊下，將以條件式隨機場控制紋理，而非將散斑簡化爲任意加性高斯雜訊。

$$S(u,d) = \left| \sum_j a_j e^{i\phi_j} h(u-u_j, d-d_j) \right|$$

其中 a(j) 是第 j 個散射體之振幅、phi(j) 爲相位、h 爲系統點擴散函數（PSF），(u(j),d(j)) 爲散射體位置，|·| 表示複數模長。實作上以可微分的相關隨機場近似上述效應。

本研究將使用病灶內、病灶外與不同深度的局部散斑統計，估計影像的對比與空間相關尺度。若使用乘性散斑近似 I = I ×S，將在適當強度域估計，並於顯示端採用一致的對數壓縮設定，以避免不符合物理意義的亮度增強。

（一）研究計畫之背景（續）

5. 物理機制之數學描述（II）

5.3 後方聲學效應（Posterior Acoustic Artifact）

當病灶的有效衰減高於鄰近組織時，穿過病灶的聲束可能在後方形成聲影；若低於周圍組織，則可能出現後方增強[28]。本研究根據腫瘤遮罩建立沿傳播方向的路徑積分，使效應自然落在病灶後方，而不是覆蓋病灶本身。

$$H(u,d)=\int_0^d M(u,s)\,\Delta\alpha(u,s)\,ds$$

$$G_{\text{post}}(u,d)=\exp[-kH(u,d)],\qquad d>d_{\text{low}}(u)$$

$\Delta\alpha=\alpha_{\text{lesion}}-\alpha_{\text{background}}$ 爲病灶相對背景之有效衰減差；d　w(u) 是遮罩於 u 位置的最深點；k　0 爲幅度控制。當 $\Delta\alpha>0$ 時後方回波下降，$\Delta\alpha<0$ 時可能增強。視實際掃描及增益設定限制有效範圍。

5.4 邊界反射（Boundary Reflection）

介面反射可由聲阻抗差近似。聲阻抗 $Z=\rho c$ ，其中 ρ 爲組織密度、c　爲聲速。若假設法向入射，兩介質的壓力振幅反射係數可用下式描述；斜入射、散射與探頭角度則作爲模型簡化限制。

$$R=\frac{Z_2-Z_1}{Z_2+Z_1}$$

$$B(u,d)=|R(u,d)|\,|\nabla(G_\sigma * M)(u,d)|$$

其中 Z1、Z2 爲介面兩側聲阻抗；Gσ 爲平滑核；梯度 表示空間梯度；B 爲遮罩邊緣反射強度近似圖，並需依局部入射角與眞實資料估計其權重。

四項物理場將先個別歸一化，再以有界權重融合。特別避免直接將四種亮度效果加在最終生成圖上；預期改由條件編碼、統計正則化與物理感知去噪共同控制，並以校準與消融確認交互作用。

（二）研究方法、進行步驟及執行進度

1．整體研究流程

本研究使用 BUSI 影像、病灶類別與腫瘤遮罩建構條件式潛在擴散模型。資料將先完成去識別化確認、影像與遮罩匹配、病人層級或可用的最嚴格互斥切分，以及灰階與解析度標準化。物理先驗僅由訓練集估計，驗證集用於模型選擇，最終測試集僅供一次性量化評估。

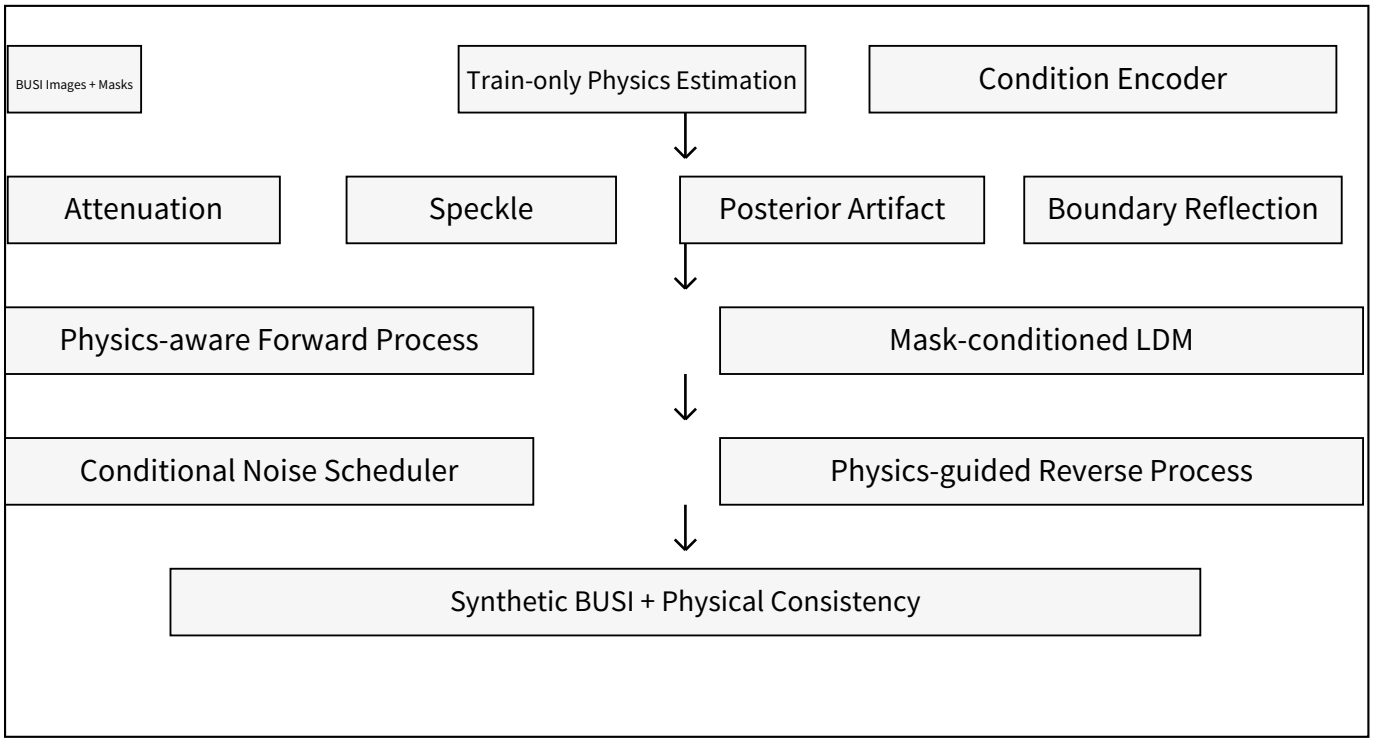


圖 1　本研究之物理引導擴散模型流程（依本計畫重新繪製）。

2．實作階段

首先重現不含物理約束之 A0 基準模型，再加入單項後方聲學效應 A1，最後在相同資料切分及訓練預算下評估四機制 A7。後續調整應採用固定 seed、成對訓練、參數範圍消融與驗證集選模，避免利用測試集選擇對結果有利的物理權重。

（二）研究方法（續）

3. Mask-conditioned LDM 與條件物理場

令 x0 爲眞實 BUSI 影像；E、D 分別爲自編碼器之編碼與解碼函數，z0=E(x0) 爲潛在表示；M 爲腫瘤遮罩，y 爲病灶類別，θ 爲訓練集估計或合理範圍取樣的物理參數。條件 c=(M,y,θ) 將進入去噪網路之交叉注意力或條件特徵融合，支援在不同腫瘤位置、形態與物理設定下生成影像。

透過四項物理機制建立 Pϕ(c)={A,S,Gpost,B}，並編碼成潛在空間之物理特徵 hϕ(c) 與非負振幅場 sϕ(c)。hϕ 是條件化的物理引導中心而不是「眞實影像答案」；模型推論時同樣僅依賴 M、y 與取樣 θ，不得讀取測試眞實影像以構造提示。

4. 物理引導的前向擴散（Forward Diffusion）

爲確保擾動定義具一致之條件機率意義，採用具條件平均與對角變異數的高斯轉移；當所有物理控制強度歸零時，可還原標準擴散模型。以下符號均在潛在特徵位置逐元素計算。

$$q_\phi(z_t|z_{t-1},c)=\mathcal{N}(\sqrt{\alpha_t}\,z_{t-1}+(1-\sqrt{\alpha_t})h_\phi(c),\,\beta_t\,\mathrm{diag}(s_\phi(c)^2))$$

$$\alpha_t=1-\beta_t,\qquad \bar{\alpha}_t=\prod_{s=1}^{t}\alpha_s$$

$$z_t=\sqrt{\bar{\alpha}_t}\,z_0+(1-\sqrt{\bar{\alpha}_t})h_\phi(c)+\sqrt{1-\bar{\alpha}_t}\,s_\phi(c)\odot\varepsilon$$

其中 t 是擴散時間步，beta(t) 爲步進噪聲變異數，alpha(t) 爲訊號保留率，alpha_bar(t) 爲累積保留率，ε~N(0,I)，逐元素相乘 爲逐元素乘法。sϕ(c) 必須大於零且有界，以維持數值穩定。

此種設計使聲學機制參與前向擾動，而非僅在影像輸出後套用濾鏡。實作將先以標準高斯前向過程作基準，再逐步啓用條件中心 hϕ 與變異數 sϕ，避免一次更改所有元件而無法辨識性能變化原因。

（二）研究方法（續）

5. 物理條件噪聲排程（Noise Scheduler）

一般擴散模型以預先指定之 beta(t) 控制各時間步加噪程度。本研究提出以物理場強度 aϕ(c) 調整排程，並限制 β 值於穩定區間。當 aϕ(c) 全爲零時，排程退回 A0。不同深度與病灶附近的噪聲強度不應任意增大，需用消融找出其對眞實分布的影響。

$$\beta_t^{\phi}(c) = \mathrm{clip}(\beta_t[1+\kappa_t a_{\phi}(c)], \beta_{\min}, \beta_{\max})$$

其中 kappa(t) 爲第 t 步之物理排程權重；aϕ 是經標準化的物理強度圖；βmin、βmax 是排程邊界。將 alpha_phi(t)=1 beta_phi(t) 及 alpha_bar_phi(t)=∏ α ϕ 代回前向與反向更新，確保數學定義前後一致。

6. 物理引導反向去噪（Reverse Diffusion）

去噪網路 epsilon_psi(z(t),t,c) 以帶噪潛在表示、時間步及物理條件預測標準化雜訊 ε。根據相同條件前向過程，重建無噪潛在表示 z0_hat；之後可使用一致的條件式 DDIM 更新，或學習條件高斯反向轉移。

$$\hat{z}_0 = \frac{z_t - (1-\sqrt{\bar{\alpha}_t^{\phi}})h_{\phi}(c) - \sqrt{1-\bar{\alpha}_t^{\phi}}\, s_{\phi}(c) \odot \varepsilon_{\psi}}{\sqrt{\bar{\alpha}_t^{\phi}}}$$

$$z_{t-1} = \sqrt{\bar{\alpha}_{t-1}^{\phi}}\,\hat{z}_0 + (1-\sqrt{\bar{\alpha}_{t-1}^{\phi}})h_{\phi}(c)$$

$$+ \sqrt{1-\bar{\alpha}_{t-1}^{\phi}}\, s_{\phi}(c) \odot \varepsilon_{\psi} \quad \text{(deterministic DDIM)}$$

7. 訓練損失與物理一致性

模型以標準雜訊預測損失作爲主目標，並加入物理統計及病灶形態一致性項。物理統計以訓練資料的深度強度趨勢、散斑對比、後方相對回波與邊界梯度等可微分摘要量建立目標；不要求由遮罩唯一重建原始超音波影像。

$$\mathcal{L}_{\text{total}} = \mathcal{L}_{\text{noise}} + \lambda_{\text{phys}}\mathcal{L}_{\text{phys}} + \lambda_{\text{shape}}\mathcal{L}_{\text{shape}}$$

$$\mathcal{L}_{\text{phys}} = \sum_k w_k \left| g_k(D(\hat{z}_0), M) - \tau_k(c) \right|$$

g(k) 表示第 k 種影像物理統計量；tau(k)(c) 爲訓練集建立的參考值或區間；λphys、λshape、w(k) 均爲需校準的非負權重。當物理約束造成 FID 惡化時，先降低權重並驗證是否產生過度約束。

（二）研究方法（續）

8. 資料集、實驗設計與評估方式

以 BUSI 乳房超音波影像爲主要資料來源[24]，使用良性／惡性腫瘤標註及其遮罩建立生成條件，正常影像視任務需要納入背景分布學習。訓練、驗證與測試資料應在患者或可取得的最嚴格樣本單位上互斥；若資料集欠缺完整患者識別碼，須記錄其潛在限制。物理參數只由訓練集估計，生成圖不得使用測試集眞實影像作 img2img 輸入。

8.1 成對比較與消融

（1）A0：原版條件式 LDM，不加入超音波物理機制。

（2）A1：加入病灶遮罩引導的後方聲學效應，其他訓練設定比照 A0。

（3）A7：加入 Attenuation、Speckle、Posterior Artifact 與 Boundary Reflection 四機制。

（4）新增控制消融：逐一加入機制、關閉物理排程、關閉前向物理擾動、關閉反向統計損失，分析各元件獨立及交互作用。

8.2 品質指標與控制條件

主要指標採 Fr chet Inception Distance（FID，越低越好）[29]；輔助採 Kernel Inception Distance（KID，越低越好）[23]。由於兩者使用自然影像特徵表示，未必能完整反映超音波臨床合理性，將搭配病灶形狀、後方亮度比、深度衰減曲線、散斑局部統計與專業檢視。生成影像與眞實測試影像使用一致前處理、數量與隨機種子規範，不混淆配對重建和非配對生成評估。

另以合成影像作爲訓練集增強，分別訓練腫瘤分類、分割或 YOLOv8 偵測模型，使用同一批眞實訓練與測試樣本、相同架構、訓練步數及超參數。評估包括 Dice／IoU 或 Precision／Recall／mAP；生成品質改善不等同下游效能必然提升，兩者分別報告。

8.3 統計與可重現性

固定資料切分、模型初始化與物理抽樣種子，採至少三組成對重複實驗，報告平均值、標準差及信賴區間。固定生成樣本數與 FID／KID 特徵提取版本；檢查小樣本評估的不確定性。模型選擇以驗證集爲依據，禁止用測試集直接調整四項物理參數。

（二）研究方法（續）

9．既有預實驗結果與問題分析

以下列出既有 A0、A1、A7 三組實驗數值，作爲修訂後研究計畫的起點。A0 爲原版、A1 爲加入後方聲學效應、A7 爲整合四項物理機制。此處依既有紀錄照實呈現，尚未附統計顯著性與多種評估配置之完整審核，因此不可解讀爲已證明四機制能改善生成品質。

指標	A0 原版	A1 後方聲學	A7 四機制
FID ↓（主要）	211.05	209.82	257.97
KID ↓	0.12462	0.12301	0.20045
相對判讀	基準	略微降低	明顯升高

FID 爲主要指標：A1 = 209.82，略低於 A0 = 211.05；但 A7 = 257.97，顯著高於 A0 的數值（此處「顯著」僅指差距明顯，非統計顯著性）。KID 亦呈相同趨勢：A1 = 0.12301 略低於 A0 = 0.12462，而 A7 = 0.20045 明顯升高。故目前資料僅支持「單一機制可能有小幅改善趨勢」，不支持「四機制整合已帶來品質提升」。

9.1 A7 品質下降的待驗證假說

可能原因包括：（1）多項物理權重疊加使灰階與紋理分布偏移；（2）遮罩邊界反射及後方強度修改彼此干擾；（3）散斑統計與既有擴散噪聲重複建模；（4）物理控制過強造成多樣性降低；（5）訓練或評估的樣本量與隨機性影響。這些僅爲可能機制，應透過消融與眞實資料統計確認，不應直接當作已知成因。

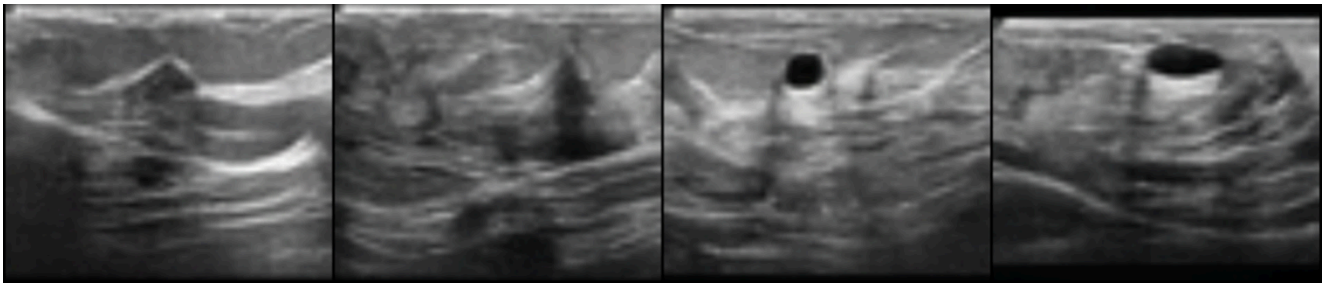


圖 2　原計畫書既有之生成影像示例（僅供視覺參考；不是 A0、A1、A7 的成對定量結果）。

（三）預期完成之工作項目及成果

1．一年期研究目標與進度

本計畫將由影像合成基準重現、物理機制建模、條件擴散整合與下游效益評估四階段推進。研究重點不是單純增加後處理步驟，而是建立物理參數可控、訓練和推論一致、具有量化證據的生成模型。

第一季（第 1—3 個月）：確認 BUSI 圖像、標註、資料切分及前處理；完成 A0 重現及 FID/KID 評估流程；建立訓練集物理統計資料庫。

第二季（第 4—6 個月）：建立後方聲學效應 A1；實作遮罩路徑積分、聲波衰減、散斑及邊界反射之可微分先驗；形成單機制消融表。

第三季（第 7—9 個月）：整合四機制 A7，逐步導入物理前向擾動、噪聲排程與反向一致性；針對目前 A7 FID／KID 惡化問題進行權重校準與穩定性驗證。

第四季（第 10—12 個月）：完成多 seed 成對實驗、物理合理性檢驗與分類／分割／檢測下游評估；彙整消融、失敗案例、技術報告及投稿文件。

2．預期成果

（1）一套可重現之 Mask-conditioned Physics-Guided LDM，公開合規的程式與設定。

（2）四項物理機制、前向擾動、排程、反向去噪之獨立與組合消融結果。

（3）以 FID 爲主、KID 與聲學一致性及下游效能爲輔的完整評估資料。

（4）可供智慧醫療研究的合成影像樣本與生成流程，須遵守資料授權及隱私規範。

品質改善屬研究欲達成之目標而非既有成果。若四機制 A7 在嚴格對照下仍未優於 A0，將完整報告負面結果並以錯誤分析、可解釋物理統計與模組化設計作爲研究貢獻。

（三）預期完成之工作項目及成果（續）

3．理論與方法貢獻

本研究的第一項貢獻，在於將超音波的聲波衰減、散斑、後方聲學效應及邊界反射整理成可微分且可校準的四項物理場，明確區分原理性近似與眞實臨床量測。第二項貢獻，在於提出可回退至標準擴散模型的條件式前向加噪定義、物理排程與一致的反向更新，避免在模型內引入缺乏機率意義的任意擾動。

第三項貢獻，在於建立能分辨「物理合理性」與「分布相似性」的評估方法，防止僅憑 FID 或單一視覺範例宣稱醫療生成可用。第四項貢獻，是公開呈現四機制 A7 目前劣於 A0 的既有結果，將參數耦合、物理過度約束及跨資料分布穩定性設爲可檢驗的研究問題。

4．實務影響與限制

若研究成功，所生成之乳房超音波影像有機會補充稀缺病變之訓練資料，降低部分資料蒐集成本，並支援分類、分割與病灶偵測方法的受控測試。然而，合成影像不能取代專業臨床診斷，未經臨床及跨設備驗證，不應宣稱其能提升實際醫療決策正確性。

方法限制包括：BUSI 樣本與設備多樣性有限、原始 B-mode 影像缺乏完整射頻聲學資訊、腫瘤遮罩不等於眞實組織聲阻抗圖、簡化物理式不完整反映波束成形與 TGC。這些限制將記錄於參數估計、模型假設及成果討論，不以人工物理影像等同臨床眞實影像。

5．主要評估與成功判準

主要判準爲相同資料與生成樣本數條件下，FID 是否較 A0 下降且跨 seed 穩定；KID 與物理一致性指標是否未明顯劣化；病灶結構是否維持合理；生成資料是否能在完全互斥之眞實測試集上對至少一項下游任務提供可重複的正面效益。四項物理機制各自的必要性將以逐項消融分析，而非只比較 A0 與 A7。

本計畫採循序驗證，原計畫之超解析度與 YOLOv8 測試將作爲可選研究分支保留；首要資源投入物理引導的生成品質與失敗分析。參考文獻沿用原計畫書 [1]—[26]，新增超音波物理引導擴散、聲學僞影與標準 FID 文獻 [27]—[29]。

參考資料

[1] Goodfellow, I., Pouget-Abadie, J., Mirza, M., Xu, B., Warde-Farley, D., Ozair, S., ... & Bengio, Y. (2014). Generative adversarial nets. *Advances in neural information processing systems*, *27*.

[2] Radford, A. (2015). Unsupervised representation learning with deep convolutional generative adversarial networks. *arXiv preprint arXiv:1511.06434*.

[3] Salimans, T., Goodfellow, I., Zaremba, W., Cheung, V., Radford, A., & Chen, X. (2016). Improved techniques for training gans. *Advances in neural information processing systems*, *29*.

[4] Durall, R., Chatzimichailidis, A., Labus, P., & Keuper, J. (2020). Combating mode collapse in gan training: An empirical analysis using hessian eigenvalues. *arXiv preprint arXiv:2012.09673*.

[5] Liu, K., Tang, W., Zhou, F., & Qiu, G. (2019). Spectral regularization for combating mode collapse in gans. In *Proceedings of the IEEE/CVF international conference on computer vision* (pp. 6382-6390).

[6] Kingma, D. P. (2013). Auto-encoding variational bayes. *arXiv preprint arXiv:1312.6114*.

[7] Ho, J., Jain, A., & Abbeel, P. (2020). Denoising diffusion probabilistic models. *Advances in neural information processing systems*, *33*, 6840-6851.

[8] Rombach, R., Blattmann, A., Lorenz, D., Esser, P., & Ommer, B. (2022). High-resolution image synthesis with latent diffusion models. In *Proceedings of the IEEE/CVF conference on computer vision and pattern recognition* (pp. 10684-10695).

[9] Lin, H., Cheng, X., Wu, X., & Shen, D. (2022, July). Cat: Cross attention in vision transformer. In *2022 IEEE international conference on multimedia and expo (ICME)* (pp. 1-6). IEEE.

[10] Chen, D., Hu, J., Qiang, W., Wei, X., & Wu, E. (2022). Rethinking skip connection model as a learnable Markov chain. *arXiv preprint arXiv:2209.15278*.

[11] Zhu, Y., Li, Z., Wang, T., He, M., & Yao, C. (2023). Conditional text image generation with diffusion models. In *Proceedings of the IEEE/CVF Conference on Computer Vision and Pattern Recognition* (pp. 14235-14245).

[12] Lugmayr, A., Danelljan, M., Romero, A., Yu, F., Timofte, R., & Van Gool, L. (2022). Repaint: Inpainting using denoising diffusion probabilistic models. In *Proceedings of the IEEE/CVF conference on computer vision and pattern recognition* (pp. 11461-11471). *****

[13] Meng, C., He, Y., Song, Y., Song, J., Wu, J., Zhu, J. Y., & Ermon, S. (2021). Sdedit: Guided image synthesis and editing with stochastic differential equations. *arXiv preprint arXiv:2108.01073*. *****

[14] Zhu, H., Yang, L., Yong, J. H., Yin, H., Jiang, J., Xiao, M., ... & Wang, B. (2024). Distribution-aware data expansion with diffusion models. *arXiv preprint arXiv:2403.06741*.

[15] Saharia, C., Chan, W., Saxena, S., Li, L., Whang, J., Denton, E. L., ... & Norouzi, M. (2022). Photorealistic text-to-image diffusion models with deep language understanding. *Advances in neural information processing systems*, *35*, 36479-36494.

[16] Varghese, R., & Sambath, M. (2024, April). YOLOv8: A Novel Object Detection Algorithm with Enhanced Performance and Robustness. In *2024 International Conference on Advances in Data Engineering and Intelligent Computing Systems (ADICS)* (pp. 1-6). IEEE.*

[17] Yaseen, M. What is YOLOv8: An in-depth exploration of the internal features of the next-generation object detector. arXiv 2024. *arXiv preprint arXiv:2408.15857*.*

[18] Hussain, M. (2024). Yolov5, yolov8 and yolov10: The go-to detectors for real-time vision. *arXiv preprint arXiv:2407.02988*.

[19] Redmon, J. (2016). You only look once: Unified, real-time object detection. In *Proceedings of the IEEE conference on computer vision and pattern recognition*. *

[20] Hammami, M., Friboulet, D., & Kechichian, R. (2020, October). Cycle GAN-based data augmentation for multi-organ detection in CT images via YOLO. In *2020 IEEE international conference on image processing (ICIP)* (pp. 390-393). IEEE.*

[21] Ross, T. Y., & Dollár, G. K. H. P. (2017, July). Focal loss for dense object detection. In *proceedings of the IEEE conference on computer vision and pattern recognition* (pp. 2980-2988). *

[22] Barratt, S., & Sharma, R. (2018). A note on the inception score. *arXiv preprint arXiv:1801.01973*. *

[23] Bińkowski, M., Sutherland, D. J., Arbel, M., & Gretton, A. (2018). Demystifying mmd gans. *arXiv preprint arXiv:1801.01401*. *

[24] Al-Dhabyani, W., Gomaa, M., Khaled, H., & Fahmy, A. (2020). Dataset of breast ultrasound images. *Data in brief, 28,* 104863.

[25] Raffel, C., Shazeer, N., Roberts, A., Lee, K., Narang, S., Matena, M., ... & Liu, P. J. (2020). Exploring the limits of transfer learning with a unified text-to-text transformer. *Journal of machine learning research*, *21*(140), 1-67.

[26] Ledig, C., Theis, L., Huszár, F., Caballero, J., Cunningham, A., Acosta, A., ... & Shi, W. (2017). Photo-realistic single image super-resolution using a generative adversarial network. In *Proceedings of the IEEE conference on computer vision and pattern recognition* (pp. 4681-4690).

[27] Dominguez, M., Velikova, Y., Navab, N., & Azampour, M. F. (2024). Diffusion as Sound Propagation: Physics-inspired Model for Ultrasound Image Generation. MICCAI 2024, 613-623. https://doi.org/10.1007/978-3-031-72083-3_57

[28] Kremkau, F. W., & Taylor, K. J. (1986). Artifacts in ultrasound imaging. Journal of Ultrasound in Medicine , 5(4), 227-237. https://doi.org/10.7863/jum.1986.5.4.227

[29] Heusel, M., Ramsauer, H., Unterthiner, T., Nessler, B., & Hochreiter, S. (2017). GANs Trained by a Two Time-Scale Update Rule Converge to a Local Nash Equilibrium. NeurIPS 2017.

五、申請補助經費：

(一)請將本計畫申請書之第七項(表CM07)、第八項(表CM08)、第九項(表CM09)、第十項(表CM10)、第十一項(表CM11)、第十二項(表CM12\CM12-1)所列費用個別加總後，分別填入「研究人力費」、「耗材、物品、圖書及雜項費用」、「國外學者來臺費用」、「研究設備費」、「國外差旅費-執行國際合作與移地研究」及「國外差旅費-出席國際學術會議」等欄內。

(二)管理費為申請機構配合執行本計畫所需之費用，其計算方式係依本會規定核給補助管理費之項目費用總和及各申請機構管理費補助比例計算後直接產生，計畫主持人不須填寫「管理費」欄。

(三)依據本會「補助延攬客座科技人才作業要點」規定提出博士級研究人員申請，請依各年度申請之名額填入下表，如於申請時一併提出「補助延攬博士級研究人員員額/人才進用申請書」（表CIF2101、CIF2102），若計畫核定僅核定名額者應於提出合適人選後，另向本會提出進用申請，經審查通過後，始得進用該名博士級研究人員。

(四)申請機構或其他單位（含國內外、大陸地區及港澳）補助項目，請檢附相關證明文件。

金額單位：新臺幣元

補助項目 \ 執行年次		第一年（115年8月～116年7月）	第二年	第三年	第四年	第五年
業務費		**1,518,123**				
研究人力費		840,000				
耗材、物品、圖書及雜項費用		599,208				
國外學者來臺費用		78,915				
研究設備費		**598,500**				
國外差旅費		**439,830**				
執行國際合作與移地研究		240,000				
出席國際學術會議		199,830				
管理費		**317,493**				
合計		**2,873,946**				
博士級研究人員	國內、外地區	共 0 名	共 ＿＿ 名	共 ＿＿ 名	共 ＿＿ 名	共 ＿＿ 名
	大陸地區	共 0 名	共 ＿＿ 名	共 ＿＿ 名	共 ＿＿ 名	共 ＿＿ 名

申請機構或其他單位（含國內外、大陸地區及港澳）補助項目（無配合補助項目者免填）

配合單位名稱	配合補助項目	配合補助金額	配合年次	證明文件

六、主要研究人力：

(一)請依照「主持人」、「共同主持人」、「協同研究人員」及「博士級研究人員」等類別之順序分別填寫。

類 別	姓名	服務機構/系所	職稱	在本研究計畫內擔任之具體工作性質、項目及範圍	＊每週平均投入工作時數比率(%)
主持人	李昕潔	國立陽明交通大學科技管理研究所	教授	1.負責整體研究計畫的設計、規劃及執行，確保計畫目標、進度和成果符合預期。 2.領導和管理研究團隊成員，分配任務並協調團隊合作。 3.撰寫和審核學術論文，發表研究成果於學術會議與SCI期刊。 4.指導碩士和博士研究生，培養我國未來AI人才。	50%

※ 註：每週平均投入工作時數比率係填寫每人每週平均投入本計畫工作時數佔其每週全部工作時間之比率，以百分比表示（例如：50%即表示該研究人員每週投入本計畫研究工作之時數佔其每週全部工時之百分五十）。

(二)如依據本會部「補助延攬客座科技人才作業要點」規定申請博士級研究人員，請另填表CIF2101及CIF2102(若已有人選者，請務必填註人選姓名，並將其個人資料表(表C301～表C303)併同本計畫書送本會)。

七、研究人力費：

(一) 凡執行計畫所需研究人力費用，均得依本會「補助專題研究計畫研究人力約用注意事項」規定，按所屬機構自訂敘薪標準及職銜，就預估專任、兼任人員或臨時工需求填寫，並請述明該研究人力在本計畫內擔任之具體內容、性質、項目及範圍，以利審查。專任人員不限學歷，包含博士級人員。

(二) 約用專任人員，請依其於專題研究計畫負責之工作內容，所應具備之專業技能、獨立作業能力、預期績效表現及相關學經歷年資等條件，綜合考量敘薪，並檢附各機構自訂之薪資支給依據，以為本會核定聘用助理經費之參考。

(三) 請分年列述。

第 1 年　　金額單位：新臺幣元

類別	金額	請敘明在本計畫內擔任之具體內容、性質、項目及範圍 (如約用專任人員，請簡述其於計畫內所應具備之專業技能、獨立作業能力、預期績效表現及相關學經歷年資等條件)
兼任人員(碩士生-學習範疇)	480,000	・培養數據收集與預處理能力，熟練掌握醫療影像的數據清理與標準化流程。 ・提升實驗設計能力，負責執行擴散模型的初步模型訓練與性能測試。 ・完成文獻整理與撰寫，協助準備國際學術會議的投稿草稿。 (月支費用 10000.00元 x 12.00月) x 4名
兼任人員(博士生-學習範疇)	360,000	・增強擴散及分割模型架構設計並針對醫學影像優化，設計新算法的理論建模與技術實現。 ・完成深度數據分析與可解釋性人工智慧，提升臨床應用輔助判決之價值。 ・統籌撰寫學術論文與技術報告，負責提交SCI期刊論文並整理計畫總結。 (月支費用 30000.00元 x 12.00月) x 1名
合計	840,000	

八、耗材、物品、圖書及雜項費用：

(一)凡執行研究計畫所需之耗材、物品(非屬研究設備者)、圖書及雜項費用，均可填入本表內。
(二)說明欄請就該項目之規格、用途等相關資料詳細填寫，以利審查。
(三)若申請單位有配合款，請於備註欄註明。
(四)請分年列述。

第 1 年　　金額單位：新臺幣元

項目名稱	說明	單位	數量	單價	金額	備註
雜支	印表機碳粉匣、文件影印、印刷裝訂、電話費、郵資		1	10,000	10,000	
消耗性器材	網路線、延長線、轉接頭、電腦的周邊設備（SD Card、變壓器…等）		1	10,000	10,000	
論文發表費	以IEEE Transactions on Pattern Analysis andMachine Intelligence期刊為例，論文發表費$2,345美金/篇，約為83,128台幣		1	83,128	83,128	
電腦使用費	國網中心使用價格計算689*24*30=496080	小時	720	689	496,080	
合　　計					599,208	

九、國外學者來臺費用：

(一)因執行研究計畫（亦包括「雙邊協議專案型國際合作研究計畫」）邀請國外或大陸地區學者來臺得申請本項經費。（邀請對象為諾貝爾獎級者，請另依本會補助邀請國際科技人士短期訪問作業要點申請，不隨計畫核給）

(二)請詳列邀請國外學者來臺之目的、必要性說明及行程等。

(三)請詳列預定邀請國外學者之姓名、天數及預估經費等，並檢附受邀者個人資料（C.V.）及同意書（格式不拘，以PDF上傳）。來臺停留期間8日以上者，請敘明理由。部份「雙邊協議專案型國際合作計畫」經雙方協議議定由共同合作之國外計畫下負擔其研究人員來臺之生活費或(/及)機票費者，不得於本表重覆編列。

(四)生活費、機票費及其他費用之標準，請依照「國家科學及技術委員會補助國外學者專家來臺從事科技合作研究活動支付費用最高標準表」規定填列（網址 https://www.nstc.gov.tw/nstc/attachments/aa4063c5-5190-4f11-ab71-40ef46d4ccc4?）。

(五)請分年列述。

第 1 年　　金額單位：新臺幣元

類別	姓名及職稱（中文/英文）	國籍	任職機構及所在地	來臺天數	申請補助經費			
					生活費	機票費	其他費用	小計
C	Xiaojun Zeng/Professor	英國	Department of Computer Science, University of Manchester, Manchester M13 9PL, UK	7	8,915	70,000	0	78,915
合　　計								78,915

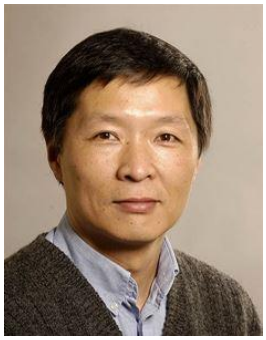
※ 邀請國外學者來臺之目的、必要性說明及行程：

※ 邀請來臺天數 8 日以上之理由：

Dr Xiao-Jun Zeng Short Biography

Senior Lecturer in Computer Science, School of Computer Science

Email: x.zeng@manchester.ac.uk



Dr Xiao-Jun Zeng received the B.Sc. degree in Mathematics and the M.Sc. degree in Control Theory and Operation Research from Xiamen University, Xiamen, China, respectively and the Ph.D. degree in Computation from the University of Manchester, Manchester, U.K.

He has been with the School of Computer Science at the University of Manchester since 2002, where he is currently a Senior Lecturer in Machine Learning and Optimisation. Before joining the University of Manchester in 2002, he was with Knowledge Support Systems, Ltd., Manchester, between 1996- 2002, where he was the Head of Research, developing intelligent pricing decision support systems which won the European Information Society Technologies Award in 1999 and Microsoft European Retail Application Developer (RAD) Awards in 2001 and 2003. His research in intelligent pricing decision support systems was selected by UKCRC, CPHC, and BCS Academy as one of 20 impact cases to highlight the impact made by UK academic Computer Science Research within the UK and worldwide over the period 2008 – 2013.

Dr Zeng's main research interests include computational intelligence, machine learning, big data and data mining, Health Informatics, decision support systems, computational finance, energy demand management, and game theory. He has published about 150 journal and conference papers in these areas and his research has been funded UK EPSRC, Innovate UK TSB, EU 6th and 7th Framework Programmes, and EU H2020 Programme. His currently funded projects include "Hierarchical and real-time big data analytics for performance analysis and prediction of mobile networks" by EPSRC Impact Acceleration Account with Wadaro Ltd, "Big Data in Finance" by EU Horizon 2020 Framework Programme, "Machine learning and artificial intelligence approach to network planning and charging location selection models for electrical vehicles" by Innovation UK and Kalibrate Technologies Limited, and "Novel machine-learning and text-mining methods and tools to deliver an innovative and sector-leading recruitment offering to job seekers and recruiters" by Innovation UK and Madgex Limited

Dr Zeng has served to scholarly and professional communities in various roles including an Associate Editor of the IEEE Transactions on Fuzzy Systems between 2004 -2018, Special Session Chair of 2008 and 2020 IEEE World Congress on Computational Intelligence, Program Chair of 2009- 2018 IEEE Symposium on Computational Intelligence in Control and Automation, and the General Chair of 11th annual UK Workshop on Computational Intelligence, as well as an elected member of the UK EPSRC College. He is also a member of Fuzzy Systems Technical Committee and Intelligent Systems Applications Technical Committee of IEEE Computational Intelligence Society.

Please see CV in the next page.

CURRICULUM VITAE

Personal Record:

Full Name: Xiao-Jun Zeng

Mail Address: School of Computer Science, University of Manchester, Manchester M13 9PL, UK

Email: x.zeng@manchester.ac.uk Phone: +44 161 306 3362 (office)

Education: 1993 – 1996, Ph.D. in Computation, University of Manchester, U.K.

Present Appointment:

Aug. 2006 –Present: Senior Lecturer, School of Computer Science, University of Manchester, Manchester, UK

Jan. 2007 –Present: Honorary Senior Lecturer in Decision and Information Sciences, Manchester Business School, University of Manchester, Manchester, UK

Research Interests: Computational intelligence (fuzzy systems and neural networks), Machine learning and data mining, Big data, Intelligent decision support systems, Health Informatics, Game theory, Computational finance, Energy demand management.

Selected Current Funded Research Projects:

- 2018-2020: Machine learning and artificial intelligence approach to network planning and charging location selection models for electrical vehicles, funded by Innovation UK and Kalibrate Technologies Limited, Principal Investigator
- 2018-2020: Novel machine-learning and text-mining methods and tools to deliver an innovative and sector-leading recruitment offering to job seekers and recruiters, funded by Innovation UK and Madgex Limited, Principal Investigator
- 2015 –2019: BigDataFinance (EU Marie Curie Training for Big Data in Financial Research and Risk Management), funded by EU H2020 Programme Grant, Co- Principal Investigator.

Awards Received, Professional Activities and Positions

- European IST Award in 1999, Microsoft European Retail Application Developer (RAD) Awards in 2001 and 2003
- Research in intelligent pricing decision support systems was selected by UKCRC, CPHC, and BCS Academy as one of 20 impact cases to highlight the impact made by UK academic Computer Science Research within the UK and worldwide over the period 2008 – 2013.
- Associate Editor, IEEE Transactions on Fuzzy Systems, from 2004 to 2018

Publications:

Have published about 150 papers, including about 70 SCI indexed journal papers (with 27 IEEE Transactions papers). A recent publication (with Johan Bollen, and Huina Mao) “Twitter mood predicts the stock market” has attracted great academic and media attentions, cited more than 3500+ times based on Google Scholar. Google scholar citation summary can be found below:

Selected publications:

1. Zixu Liu, Xiao-Jun Zeng, and Fanlin Meng, "An Integration Mechanism between Demand and Supply Side Management of Electricity Markets," *Energies* , in press (https://doi.org/10.3390/en11123314), 2018.
2. Dongjiao Ge and Xiao-Jun Zeng, "A self-evolving fuzzy system which learns dynamic threshold parameter by itself, " *IEEE Transactions on Fuzzy Systems*, in press, (https://ieeexplore.ieee.org/document/8571270) 2018.
3. Yuan Chai, Xiao-Jun Zeng, "Regional condition-aware hybrid routing protocol for hybrid wireless mesh network," Vol.148, pp.120-128, 2019.
4. Sibo Ding, Xiao-Jun Zeng and Huimin Zhang, "Uncertain random simulation algorithm with application to bottleneck assignment problem," Soft Computing, in press (https://doi.org/10.1007/s00500-018-3652-5), 2018.
5. Xin Fu, Xiao-Jun Zeng, Pengpeng Feng, Xiuwen Cai, "Clustering-based short-term load forecasting for residential electricity under the increasing-block pricing tariffs in China," *Energy*, Vol. 165, Part B, pp. 76-89, 2018.
6. Hai Wang, Zeshui Xu, Xiao-Jun Zeng, and Huchang Liao, "Consistency measures of linguistic preference relations with hedges," *IEEE Transactions on Fuzzy Systems*, in press (https://ieeexplore.ieee.org/document/8410797/), 2018.
7. Meimei Xia, Jian Chen, Xiao-Jun Zeng, "Data envelopment analysis based on team reasoning," *International Transactions in Operational Research*, in press (https://doi.org/10.1111/itor.12447), 2018.
8. Dongjiao Ge and Xiao-Jun Zeng, "Learning evolving T-S fuzzy systems with both local and global accuracy - a local online optimization approach," *Appl. Soft Comput*., Vol. 68, pp. 795-810, 2018.
9. Hai Wang, Zeshui Xu, Xiao-Jun Zeng, "Hesitant fuzzy linguistic term sets for linguistic decision making: Current developments, issues and challenges", *Information Fusion*, Vol. 43, pp. 1-12, 2018.
10. Huchang Liao, Ming Tang, Li Luo, Chunyang Li, Francisco Chiclana, Xiao-Jun Zeng, "A bibliometric analysis and visualization of medical big data research", Sustainability Vol. 10(1), 166, 2018.
11. Qian MA, Fanlin MENG, and Xiao-Jun ZENG, "Optimal dynamic pricing for smart grid having mixed customers with and without smart meters", *J. Mod. Power Syst. Clean Energy,* Vol. 6, pp 1244–1254, 2018.
12. Yan Zhang, Fanlin Meng, Rui Wang, Wanlu Zhu, Xiao-Jun Zeng, "A Stochastic MPC based Approach to Integrated Energy Management in Microgrids", *Sustainable Cities and Society*, Vol. 41, pp. 349-362, 2018.
13. Fanlin Meng, Xiao-Jun Zeng, Yan Zhang, Chris J. Dent, Dunwei Gong, "An integrated optimization + learning approach to optimal dynamic pricing for the retailer with multi-type customers in smart grids", *Information Sciences*, Vol. 448-449, pp. 215-232, 2018.
14. Meimei Xia, Jian Chen, Xiao-Jun Zeng, "Decision Analysis on Choquet Integral-Based Multi-Criteria Decision-Making with Imprecise Information", *International Journal of Information Technology and Decision Making* 17(2), pp. 677- 704, 2018.
15. Hai Wang, Zeshui Xu, Xiao-Jun Zeng, "Linguistic terms with weakened hedges: A model for qualitative decision making under uncertainty", *Information Sciences*, Vol. 433-434, pp. 37-54, 2018.
16. Hai Wang, Zeshui Xu, Xiao-Jun Zeng, "Modeling complex linguistic expressions in qualitative decision making: An overview", Knowl.-Based Syst., Vol. 144, pp. 174-187, 2018.
17. Jing Sun, Dunwei Gong, Xiao-Jun Zeng, Na Geng, "An Ensemble Framework for Assessing Solutions of Interval Programming Problems," Information Sciences, Vol. 436–437, pp. 146–161, 2018.
18. Sibo Ding and Xiao-Jun Zeng, "Uncertain random assignment problem," *Applied Mathematical Modelling,* Vol. 56, pp. 96-104, 2018.
19. Peijia Ren, Zeshui Xu, Huchang Liao, Xiao-Jun Zeng, "A thermodynamic method of intuitionistic fuzzy MCDM to assist the hierarchical medical system in China," *Information Sciences*, Vol. 420, pp. 490-504, 2017.
20. Xin Fu, Xiao-Jun Zeng, and al, "Designing an Intelligent Decision Support System for Effective Negotiation Pricing: A Systematic and Learning Approach," *Decision Support Systems*, Vol. 96, pp. 49-66, 2017.
21. Huchang Liao, Zhiming Li, Xiao-Jun Zeng, and Weishu Liu, "A Comparison of Distinct Consensus Measures for Group Decision Making with Intuitionistic Fuzzy Preference Relations," *International Journal of Computational Intelligence Systems*, Vol. 10, pp. 456-469, 2017.
22. Junfei Qiao, Wei Li, Xiao-Jun Zeng, Honggui Han, "Identification of fuzzy neural networks by forward recursive input-output clustering and accurate similarity analysis," *Appl. Soft Comput*. Vol. 49, pp.524-543, 2016.

23. Huchang Liao, Zeshui Xu, Xiao-Jun Zeng, Dong-Ling Xu, “An enhanced consensus reaching process in group decision making with intuitionistic fuzzy preference relations,” *Information Sciences*, Vol. 329, pp. 274-286, 2016.
24. Fan-Lin Meng and Xiao-Jun Zeng, “A Profit Maximization Approach to Demand Response Management with Customers Behaviour Learning in Smart Grid,” *IEEE Trans. on Smart Grid,* Vol. 7, pp.1516-1529, 2016.
25. Dimah Alahmadi and Xiao-Jun Zeng, “ISTS: Implicit Social Trust and Sentiment based Approach to Recommender Systems,” *Expert Systems with Applications*, Vol. 42, pp. 8840-8849, 2015.
26. H.C. Liao, Z.S. Xu and Xiao-Jun Zeng, “Hesitant fuzzy linguistic VIKOR method and its application in qualitative multiple criteria decision making*,” IEEE Trans. on Fuzzy Systems,* Vol. 23, pp.1343-1355, 2015.
27. Adrian Stetco, Xiao-Jun Zeng, and John Keane, “Fuzzy C-means++: Fuzzy C-means with Effective Seeding Initialization,” *Expert Systems with Applications*, Vol. 42, pp.7541-7548, 2015.
28. H.C. Liao, Z.S. Xu, Xiao-Jun Zeng and José M. Merigó, “Framework of group decision making with intuitionistic fuzzy preference information,” *IEEE Transactions on Fuzzy Systems*, Vol. 23, pp. 1211- 1227, 2015.
29. Xin Fu, Xiao-Jun Zeng, Di Wang, Di Xu, Longzhi Yang, “Fuzzy system approaches to negotiation pricing decision support.” *Journal of Intelligent and Fuzzy Systems*, Vol. 29, pp. 685-699, 2015.
30. H.C. Liao, Z.S. Xu and Xiao-Jun Zeng, “Novel correlation coefficient between hesitant fuzzy sets and its application in decision making,,” *Knowledge-Based Systems*, Vol. 82, pp. 115-127, 2015.
31. H.C. Liao, Z.S. Xu, Xiao-Jun Zeng and José M. Merigó, “Qualitative decision making with correlation coefficients of hesitant fuzzy linguistic term sets,” *Knowledge-Based Systems*, Vol. 76, pp. 127-138, 2015.
32. H. C. Liao, Z. S. Xu, and Xiao-Jun Zeng, “Distance and similarity measures for hesitant fuzzy linguistic term sets and their application in multi-criteria decision making,” *Information Science*, Vol. 271, pp. 125-142, 2014.
33. Sharareh R Niakan Kalhori, and Xiao-Jun Zeng, “Improvement the Accuracy of Six Applied Classification Algorithms through Integrated Supervised and Unsupervised Learning Approach,” Journal of Computer and Communications, Vol. 2, pp. PP. 201-209, 2014.
34. S. Braide, Z. Cao, Xiao-Jun. Zeng, “Volume discount pricing strategy in the VMI supply chain with price sensitive demand*,” J. Oper. Res. Soc*., vol. 64, pp. 833–847, 2013
35. Di Wang, Xiao-Jun Zeng and John A. Keane “A Simplified Structure Evolving Method for Mamdani Fuzzy Systems and its implementation for High-Dimensional Problems”, *Information Sciences*, Vol. 220, pp. 110-123, 2013.
36. Fan-Lin Meng and Xiao-Jun Zeng, “A Stackelberg game-theoretic approach to optimal real-time pricing for the smart grid,” *Soft Computing*, Vol. 17, pp. 2365-2380, 2013.
37. S. R N. Kalhori and Xiao-Jun Zeng, “Evaluation and Comparison of Different Machine Learning Methods to Predict Outcome of Tuberculosis Treatment Course,” *Journal of Intelligent Learning Systems and Applications,* Vol. 5, pp. 184-193, 2013.
38. Qing Gao, Xiao-Jun Zeng, Gang Feng, Yong Wang, and Jianbin Qiu, “T–S-Fuzzy-Model-Based Approximation and Controller Design for General Nonlinear Systems,” *IEEE Trans. on Systems, Man, and Cybernetics - Part B*, pp.1143-1154, 2012.
39. Gang. Leng, Xiao-Jun Zeng, John A. Keane, “An Improved Approach of Self-Organising Fuzzy Neural Network based on Similarity Measures”, *Evolving Systems*, Vol. 3, pp. 19-30, 2012.
40. Di Wang, Xiao-Jun Zeng and John A. Keane “A Clustering Algorithm for Radial Basis Function Neural Network Initialization”, *Neurocomputing*, Vol. 77 No. 1, pp. 144-155, 2012.
41. Di Wang, Xiao-Jun Zeng and John A. Keane, “An Output-Constricted Clustering Approach for the Identification of Fuzzy Systems and Fuzzy Granular Systems”, *IEEE Transaction on Fuzzy Systems,* Vol. 6, No.6, pp. 1127- 1140, 2011.
42. Di Wang, A.G. Sutcliffe and Xiao-Jun Zeng, “A Trust-based Multiple-ego social Network Model to Investigate Emotion/happiness Diffusion”, *Social Network Analysis and Mining*, Vol. 1, No. 4, pp. 287-299, 2011.
43. D. Tian, Xiao-Jun. Zeng and J. Keane, “Core-generating Approximate Minimum Entropy Discretization for Rough Set Feature Selection in Pattern Classification” *International Journal of Approximate Reasoning*, vol. 52, No. 6, pp.863-880, 2011
44. D. Tian, Xiao-Jun. Zeng and J. Keane, “Core-generating Discretization for Rough Set Feature Selection*”, Transactions on Rough Sets,* Vol. 13, pp. 135-158, 2011.
45. Johan Bollena, Huina Maoa and , Xiao-Jun Zeng, “Twitter mood predicts the stock market”, *Journal of Computational Science*, Vol. 2, No. 1, pp. 1-8, 2011.
46. Di Wang, Xiao-Jun Zeng and John A. Keane, “An Evolving Construction Scheme for Fuzzy Systems”, *IEEE*

Transaction on Fuzzy Systems, Vol. 18, No. 4, pp. 755-770, 2010.

47. S M Stivaros, A Gledson, G Nenadic, Xiao-Jun Zeng, J Keane, and A Jackson, "Decision support systems for clinical radiological practice — towards the next generation," *British Journal of Radiology*, Vol. 83, pp. 904-914, 2010.
48. Di Wang, Xiao-Jun Zeng and John A. Keane, "A structure evolving learning method for fuzzy systems", *Evolving Systems*, Vol. 1, No. 2, pp. 83-95, 2010.
49. Gang. Leng，Xiao-Jun Zeng, John A. Keane, "A hybrid learning algorithm with a similarity-based pruning strategy for self-adaptive neuro-fuzzy systems", *Applied Soft Computing*，Vol. 9, No.4., pp. 1354-1366, 2009.
50. Di Wang, Xiao-Jun Zeng, John A. Keane, "Intermediate Variable Normalization for Gradient Descent Learning of Hierarchical Fuzzy Systems", *IEEE Transaction on Fuzzy Systems*, Vol. 17, No. 2, pp. 468-476, 2009.
51. Huina Mao, Xiao-Jun Zeng, Gang Leng, Yongjie Zhai, John A. Keane, "Short and Mid-term Load Forecasting Using A Bilevel Optimization Model", *IEEE Transactions on Power Systems*, Vol. 24, No. 2, 2009.
52. Tiejun Zhang, Gang Feng, Xiao-Jun Zeng, "Output tracking of constrained nonlinear processes with offset-free input-to-state stable fuzzy predictive control", *Automatica*, Vol. 45, No. 4, pp. 900-909, 2009.
53. S. Lee, Xiao-Jun Zeng, H. Wang; "Generating Automatic Fuzzy System from Relational Database System for Estimating Null Values," *Cybernetics and Systems*, Vol. 40, No. 6, pp. 528-548, 2009.
54. Shaoyan Zhang, Christos Tjortjis, Xiao-Jun Zeng, Hong Qiao, Iain Buchan, John Keane, "Comparing data mining methods with logistic regression in childhood obesity prediction", *Information Systems Frontiers Journal*, Special Issue on Knowledge Discovery and Management in Biomedical Information Systems, in press, 2009.
55. Syed S Haider and Xiao-Jun Zeng, "Simplified neural network algorithm for function approximation in discrete input spaces", *Neurocomputing*, Vol. 72, No. 4-6, pp. 1078-1083, 2009.
56. P Liatsis, JY Goulermas, Xiao-Jun Zeng, E Milonidis, "A flexible visual inspection system based on neural networks", *Int. Journal of Systems Science*, Vol.40, No. 2, pp.173-186, 2009.
57. Xiao-Jun Zeng, John Yannis Goulermas, Panos Liatsis, Di Wang, John A. Keane, "Hierarchical Fuzzy Systems for Function Approximation on Discrete Input Spaces With Application", *IEEE Transaction on Fuzzy Systems*, Vol. 16, No. 5, pp. 1197-1215, 2008.
58. JY Goulermas, AH Findlow, CJ Nester, P Liatsis, Xiao-Jun Zeng, LPJ Kenney, P Tresadern, SB Thies & D Howard, "An instance-based algorithm with auxiliary similarity information for the estimation of gait kinematics from wearable sensors", *IEEE Transaction on Neural Networks*, Vol.19, No. 9, pp.1574-1582, 2008.
59. Panos Liatsis, M. A. Nazarboland, John Yannis Goulermas, Xiao-Jun Zeng, E. Milonidis, "Automating the processing of cDNA microarray images". *Int. Journal of Intelligent Systems Technologies and Applications*, Vol. 5, No. 1/2, pp. 115-144, 2008.
60. John Yannis Goulermas, Panos Liatsis, Xiao-Jun Zeng, "Kernel regression networks with local structural information and covariance volume adaptation", *Neurocomputing*, Vol. 72, No.1-3, pp. 257-261, 2008.
61. John Yannis Goulermas, Panos Liatsis, Xiao-Jun Zeng, Phil Cook, "Density-Driven Generalized Regression Neural Networks (DD-GRNN) for Function Approximation", *IEEE Transactions on Neural Networks*, Vol. 18, No. 6, 1683-1696, 2007.
62. John Yannis Goulermas, Xiao-Jun Zeng, Panos Liatsis, J. F. Ralph, "Generalized Regression Neural Networks With Multiple-Bandwidth Sharing and Hybrid Optimization", *IEEE Transactions on Systems, Man, and Cybernetics,* Part B Vol. 37, No. 6, pp.1434-1445, 2007.
63. Di Wang, Xiao-Jun Zeng, John A. Keane, "Hierarchical hybrid fuzzy-neural networks for approximation with mixed input variables", *Neurocomputing* Vol. 70, No. 16-18, pp.3019-3033, 2007.
64. Xiao-Jun Zeng and John A. Keane, Approximation capabilities of hierarchical hybrid systems, *IEEE Transactions on Systems, Man and Cybernetics - Part A. Human and Systems,* Vol. 36, No. 5, pp. 1029- 1039, 2006.
65. Xiao-Jun Zeng and John A. Keane, Approximation Capabilities of Hierarchical Fuzzy Systems, *IEEE Transactions on Fuzzy Systems*, Vol. 13, No. 5, pp. 659-672, 2005.
66. Xiao-Jun Zeng and Madan G. Singh, Knowledge bounded least-squares method for the identification of fuzzy systems, *IEEE Trans. on Systems, Man, and Cybernetics - Part C*, vol. 33, No. 1, pp. 24 - 32, 2003.
67. Xiao-Jun Zeng and Madan G. Singh Fuzzy bounded least-squares method for systems identification, *IEEE Trans. on Systems, Man, and Cybernetics - Part A*, vol. 27, No. 5, pp. 624 - 635, 1997.
68. Xiao-Jun Zeng and Madan G. Singh, Decomposition property of fuzzy systems and its applications, *IEEE Trans. on Fuzzy Systems,* Vol. 4, No. 2, pp. 149-165, 1996.

69. Xiao-Jun Zeng and Madan G. Singh, Approximation properties of fuzzy systems generated by the min inference, *IEEE Trans. on Systems, Man, and Cybernetics - Part B*, vol. 26, No. 1, pp. 187 - 193, 1996.
70. Xiao-Jun Zeng and Madan G. Singh, A relationship between membership functions and approximation accuracy, *IEEE Trans. on Systems, Man, and Cybernetics - Part B*, Vol. 26, No. 1, pp. 176 - 180, 1996.
71. Xiao-Jun Zeng and Madan G. Singh, Approximation accuracy analysis of fuzzy systems as function approximators, *IEEE Trans. on Fuzzy Systems*, Vol. 4, No.1, pp. 44 -63, 1996.
72. Xiao-Jun Zeng, Robust stability for linear discrete-time systems with structured perturbations, *International Journal of Control,* Vol. 61, No. 3, pp. 739-748, 1995.
73. Xiao-Jun Zeng and Madan G. Singh, Approximation theory of fuzzy systems--MIMO case, *IEEE Trans. on Fuzzy Systems*, Vol. 3, No. 2, pp. 219-235, 1995 .
74. Xiao-Jun Zeng and Madan G. Singh, Approximation theory of fuzzy systems--SISO case, *IEEE Trans. on Fuzzy Systems,* Vol. 2, No. 2, pp. 162-176, 1994 .

School of Computer Science
University of Manchester
Manchester, M139PL
United Kingdom

Direct phone: +44 (0) 161 3063362
Email: x.zeng@manchester.ac.uk

06 December 2018

To whom it may concern,

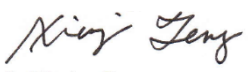
Please allow me to submit this letter as confirmation that I agree to be an overseas participant of the grant proposal entitled **A Hybrid Deep Learning Architecture and Its Application to Smart Healthcare** submitted by Dr Shin-Jye Lee.

I have been collaborated with Dr Shin-Jye Lee for more than 10 years, carrying out research including computational intelligence and health Informatics. Therefore we know each other very well and have worked very well together. I value Dr Shin-Jye Lee and his team's intellectual, research and personal qualities and am happy to engage in long-term research collaboration with them and their research laboratory.

Regarding the above proposal, I accept the responsibility to provide my expertise in the areas. If the project is funded I believe it will be to make meaningful contributions to the project.

As I am in the UK, I authorize Dr Shin-Jye Lee to sign the related document on my behalf when needed. If there are any questions please feel free to contact me.

Yours Sincerely,



Dr Xiaojun Zeng
Senior Lecturer
URL: http://www.manchester.ac.uk/research/x.zeng/

十、研究設備費：

(一) 凡執行研究計畫所需單價在新臺幣一萬元以上且使用年限在二年以上與研究計畫直接有關之各項設備屬之。各類研究設備金額請於金額欄內分別列出小計金額。
(二) 購置設備單價在新臺幣二十萬元以上者，須檢附估價單。
(三) 若申請機構及其他機構有提供配合款，請務必註明提供配合款之機構及金額。
(四) 儀器設備單價超過新臺幣六十萬元(含)以上者，請詳述本項設備之規格與功能(諸如靈敏度、精確度…等)，其他重要特性與重要附件，以及申購本設備對計畫執行之必要性。本項設備若獲補助，主持人應負維護保養之責，並且在不妨礙個人研究計畫或研究群計畫之工作下，同意提供他人共同使用，以避免設備閒置。
(五) 計畫主持人執行本項研究計畫，如欲申請購置單價新臺幣壹千萬元(含)以上之大型儀器，請填表CM10-1。該項設備若獲本會核定補助新臺幣壹千萬元(含)以上，則單獨核給一個規劃計畫，主持人須遵守本會大型儀器之管考規定。
(六) 經本會補助之大型儀器，儀器資訊須公開於本會全球資訊網之跨部會服務平台「貴重儀器開放共同管理平台」(https://www.nstc.gov.tw/folksonomy/instrument?l=ch)。
(七) 請分年列述。

第 1 年　　金額單位：新臺幣元

類別	設備名稱 (中文/英文)	說明	數量	單價	金額	經費來源	
						本會補助經費需求	提供配合款之機構名稱及金額
儀器及資訊設備	高效能運算伺服器		1	598,500	598,500	598,500	
合　　計					598,500	598,500	

ADVANTECH
Enabling an Intelligent Planet
ISO-9001/ISO-14000 認證廠商

研華股份有限公司

Advantech Co., Ltd.

台北市內湖區瑞光路26巷20弄1號
TEL : (02)7732-3399 FAX : (02)2794-7302

報 價 單

客戶名稱： 國立陽明交通大學
聯絡地址： 新竹市大學路1001號
聯 絡 人： -Gina
統一編號： 87557573
電 話：
傳 真：

報價日期： 11/18/2025
報價單號： M20250908004
REV#： 4
有效日期： 12/18/2025
負責業務： 李孟謙 Mike0515.Lee
業務電話： +886 2 7732-3399#7582
業務傳真： +886 2-2794-7305
業務Email： mike0515.lee@advantech.com

1.交貨日期： 下單前請與業務再次確認
2.交貨方式： 送至貴處
3.保固期間： 2年
4.付款條件： 25th, Month end 60 day ，若T/T請電匯至花旗(台灣)商業銀行營業部
(銀行代碼：021 - 0018)，帳號： 5028523019

序號.	產品編號	品名規格說明	數量	單價	金額
1	SKY-QUAD-6000QB-96	RTX PRO 6000 Blackwell Max-Q PCIe 96GB DSFH	1	290000	290,000
200	HPC-7485-BTO	System Consisting of the Following:	1	280000	280,000
-	HPC-7485-20RX	4U Chassis w/8 3.5" trays for EATX MB, 2000W RPS	1		
-	ASMB-817T2-00A1	LGA4677 ATX SMB w/8 SATA/3 PCIe x16/2 10GbE/IPMI	1		
-	CPU Gold 6542Y	XEON 2.9G 60M 4677P 24C Gold 6542Y Non-embedded	1		
-	CPU Cooler	C.L R4 Intel.-Eagle Stream 270W 118x78x64mm SC	1		
-	Ram 32GB DDR5 5600	32GB DDR5 5600 288PIN 2R 2Gbx8 REG 1.1 P-die	6		
-	M.2 2280 NVME 2TB	APACER M.2 2280 NVME G4x4 2TB -25°C ~ 85 °C	1		
-	2.5" Enterprise SSD 3.8TB	Micron 5400 PRO 2.5" 3.8TB SATA3 3DTLC	2		
-	PCIE-2531NP-00A1E	PCIE-2531NP 4x 25G SFP28 A101-1	1		
-	組裝+測試	Standard Assembly+Functional Testing+Software	1		
-	Ubuntu Pro 22.04	Ubuntu Pro 22.04 High-End	1		
-	Power Cord	Power Cord UL 3P 10A 125V 183cm	2		
-	98R27485000	Econ a new package of 5U Top Cover for HPC-7485	1		
-	1700029268-01	A CABLE 2x3P-4.2+2x1P-4.2/2x4P-4.2 10CM	1		
-	1700029584-01	M cable Mini SAS HD 36P/SATA 7Px4+1x5P-2.54 55cm	1		
-	AGS-CTOS-BIT-48	Burn-In Test with 48 hrs at room temperature	1		

Comments:

Quote Price: TWD 570,000
*** Tax(5.00 %)**: TWD 28,500
Total: **TWD 598,500**

備註：由於記憶體價格近期大幅上漲，且供應商採浮動報價和配貨策略，導致訂單報價與實際出貨日期之成本可能產生差異，本公司保留出貨前調整價格之權利，懇請見諒。

若同意視為正式訂單
請於回傳時加蓋**公司大小章或發票章**
並請確認上述聯絡地址是否為送貨地址
〔 〕是
〔 〕否，送貨地址:

期望交貨日期:

買受方同意遇有不依約定償還價款或完 成特定條件者,
出賣人得依動產擔保交 易法第28條規定取回買受方占有
標的物

業務工程師/專員: 李孟謙 Mike0515.Lee
電話: +886 2 7732-3399#7582
e化電腦平台服務熱線: 0800-777-111

WebSites Information
1. Home Page:
http://www.advantech.com.tw
2. e.RMA: http://rma.advantech.com.tw

十一、國外差旅費-執行國際合作與移地研究：

(一)計畫主持人及參與研究計畫之相關人員因計畫需要必須與國外合作研究、從事實驗、田野調查、採集樣本或使用國外研究設施等移地研究得申請本項經費。
(二)請詳述預定各出國人員之出國行程、預估經費、天數及地點。部份「雙邊協議專案型國際合作計畫」經雙方協議議定由共同合作之國外計畫下負擔我方研究人員到訪之生活費者，不得於本表重覆編列。
(三)生活費、機票費及其他費用之標準，請依照行政院頒布之「中央各機關（含事業機構）派赴國外進修、研究、實習人員補助項目及數額表」規定填列（網址 http://law.dgbas.gov.tw/LawContent.aspx?id=FL020312）。
(四)請將所列各項費用換算為新臺幣，並註明估算匯率。
(五)請分年列述。

第 1 年　　金額單位：新臺幣元

申請補助費用		
經費類別	預估經費	詳述預定各出國人員之出國行程、預估經費、天數及地點
赴國外	240,000	本計畫擬至曼徹斯特大學進行移地研究，並與 Prof. Xiaojun Zeng 進行合作研究。Prof. Xiaojun Zeng 的研究領域包括智能運算、機器學習、決策支援系統、運算金融和博弈論、資料探勘，並在這些領域發表了近 100 篇期刊和會議論文，且參與了多項資助的研究項目，包括英國 EPSRC 項目「分層模糊系統：方法及其在零售業戰略定價決策支持中的應用」、第六屆歐盟框架計劃項目「QoSIPS（服務質量和 IP 服務的價格差異化）」、第七屆歐盟框架計劃項目「Linked2Safety」和「ECO2Clouds」，以及工業資助的研究項目「零售決策支持和收益管理的資料探勘方法」和「石油定價決策支持系統」。透過移地研究與合作交流，深化在智能運算與機器學習相關方法之理論理解與實作經驗，並探討其於決策支援與資料分析問題上的應用可能性，以提升本計畫後續研究之深度與廣度。 （機票：70,000、當地交通：20,000、交流期間：1 個月、生活費：150,000）
合　計	240,000	

十二、國外差旅費-出席國際學術會議：

(一)計畫主持人及參與研究計畫之相關人員參加國際學術會議得申請本項經費。
(二)請詳述預定參加國際學術會議之性質、預估經費、天數及地點。
(三)機票費、生活費及其他費用之標準，請依照行政院頒布之「國外出差旅費報支要點」規定填列（網址https://law.dgbas.gov.tw/LawContent.aspx?id=FL017584）。
(四)請詳述計畫主持人近三年參加國外舉辦之國際學術會議論文之發表情形。（包括會議名稱、時間、地點、發表之論文題目、補助機構，及後續收錄於期刊或專書之名稱、卷號、頁數、出版日期）
(五)請分年列述。

第 1 年　　金額單位：新臺幣元

出席國際學術會議			
出席國際學術會議人數	共 2 名	金　額	199,830
費用說明	參加國際研討會 ICLR（International Conference on Learning Representations）。ICLR 會議自 2013 年開始舉辦，迅速成為深度學習和神經網絡研究領域的一個重要國際會議，其主要內容包括但不限於深度學習、神經網絡架構、優化算法、非監督學習、半監督學習、強化學習等。ICLR 鼓勵開放和交叉學科的研究，並特別重視創新方法和理論的實際應用。費用細節：一、報名費用 475 美金，約等於 14,550 台幣；二、出國發表來回機票約為 50,000 台幣／人；三、生活費 165 美金 × 7 天，約 35,365 台幣。		
近三年論文發表情形	1.Su, C. -P., Tseng, C. -H., Pu, B., Zhao, L., Yang, J., Chen, Z., Lee, S. -J. (2025, Oct). EA-KD: Entropy-based Adaptive Knowledge Distillation. The IEEE/CVF International Conference on Computer Vision (ICCV 2025), Honolulu, USA. NSTC 113-2221-E-A49-130. 本人為通訊作者. 2.Kang, Y., Lin, H., Yang, M., Lee, S. -J. (2024, Jul). UMAIR-FPS: User-aware Multi-modal Animation Illustration Recommendation Fusion with Painting Style. 29th International Conference on Database Systems for Advanced Applications (DASFAA 2024), Gifu, Japan. 3.Lee, S. -J., Lin, S. S. (2023, Oct). A Hybrid Fuzzy Inference System: Empowering Industry 4.0 by Its Application -The Technique Prediction of Recipe Simplification based on Smart Manufacturing. 2023 Technological Forecasting and Social Change Special Conference(TFSC 2023), Hsinchu, Taiwan. nstc 112-2410-H-A49-033. 本人為第一作者. 4.Jin, X., Jiang, Q., Liu, P., Jin, X., Gao, X., Wang P., Lee, S. -J. (2022, Dec). Generate Frequency-limited Adversarial Examples to Attack Multi-focus Image Fusion Models. The 19th IEEE International Conference on Ubiquitous Intelligence and Computing (UIC 2022), Haikou, China. 5.Tseng, C. -H., Liu, H. -C., Lee, S. -J., Zeng, X. -J. (2022, Jul). Perturbated Gradients Updating within Unit Space for Deep Learning. IJCNN at 2022 IEEE World Congress on Computational Intelligence, Padua, Italy. MOST 110-2410- H-A49-014. (IJCNN 2022). 本人為通訊作者. 6.Feng, J., Jiang, Q., Jin, X., Tseng, C. -H., Lee, S. -J., Yao, S. (2021, Jul). CSRDNN: An Integrated Scheme for Single Satellite Image Colorization and Super-Resolution Using Deep Neural Networks.		

	International Joint Conference on Neural Networks (IJCNN 2021). 7.Huang, J., Jin, X., Fang, D., Lee, S. -J. (2020, Jul). New Entropy and Distance Measures of Intuitionistic Fuzzy Sets . 2020 IEEE International Conference on Fuzzy Systems (FUZZ-IEEE), Glasgow, U.K..

十四、近三年內執行本會之所有計畫

計畫名稱 （本會補助者請註明編號）	計畫內擔任之工作	起迄年月	補助或委託機構	執行情形	經費總額
基於損失地形Hessian特徵之大型語言模型知識蒸餾方法(114-2221-E-A49-055-)	主持人	2025/08/01～2026/07/31	國家科學及技術委員會	執行中	915,000
基於科學知識圖譜方法於社會學量化研究型論文摘要及引言章節之因果論證擷取與知識視覺化(113-2410-H-003-187-MY2)	共同主持人	2024/12/01～2026/11/30	國家科學及技術委員會	執行中	1,501,000
基於熵加權知識蒸餾之輕量化繁體中文大型語言模型(113-2221-E-A49-130-)	主持人	2024/08/01～2025/12/31	國家科學及技術委員會	執行中	759,000
基於知識蒸餾與異常檢測的輕量化乳房攝影電腦輔助診斷方法(112-2410-H-A49-033-)	主持人	2023/08/01～2024/12/31	國家科學及技術委員會	已結案	800,000
基於深度學習技術建立小兒心臟疾病之標準化超音波影像採集及定量化自動判讀系統建置(111-2410-H-A49-019-)	主持人	2022/08/01～2023/07/31	國家科學及技術委員會	已結案	500,000
合　　計					4,475,000

十七、高效能計算資源使用申請表：

申請機構/系所（單位）	國立陽明交通大學科技管理研究所		
計畫主持人姓名	李昕潔	職稱	教授
計畫名稱	物理引導擴散模型生成高品質醫療影像		
計畫連絡人	李昕潔	電話	(公)886-3-571**** (宅/手機)097921****
E-mail	**@nycu.edu.tw		
全程執行期限	2026/08/01～2027/07/31		
高速計算資源需求表(多年期計畫請分年列述)			
年度	第一年		
單一工作核心需求數(core)	32		
單一工作執行時間（hr）	20		
工作數量（case）	60		
資源總量（core-hr）	1,200		
計算機使用費（NTD）	496,080		

使用高速計算資源說明：就下列各點進行論述：

（一） 數值方法說明

計算方法的分類
□Mesh □Particle ■Other
計算瓶頸屬性
■Computation □Memory □I/O
使用套件名稱：pytorch

（二） 使用規劃

高效能計算資源主要用於物理引導潛在擴散模型之訓練與四項超音波物理機制消融，包括前向擾動、噪聲排程及反向去噪。每次工作將執行影像生成、FID／KID 評估及重複實驗，以驗證生成品質、物理一致性與結果穩定性。

（三） 必要性

本計畫涉及擴散模型與深度神經網路訓練，計算量大且需大量 GPU/CPU 資源支援。若僅使用一般工作站，將導致訓練時間過長，難以完成多組實驗比較與模型優化，影響研究進度與成果品質，因此有使用高效能計算資源之必要。

（四） 可行性

本研究團隊具備深度學習模型訓練與高效能計算環境使用經驗，並已熟悉 PyTorch 與相關運算框架之操作流程。研究內容與計算需求明確，實驗設計具體，可有效利用所申請之計算資源完成既定研究目標。

（五） 效率評估

本計畫之工作可高度平行化，透過批次訓練與多次獨立實驗同時執行，以提升整體資源使用效率

。每項工作皆具明確執行時間與產出，並可依實驗結果即時調整後續計算配置，避免資源閒置或重複運算。

（六） 其他配套需求

儲存空間需求 (TB): 10.00
每核心記憶體需求 (GB/core): 4.00

註：請於CM08編列相對應之計算機使用費，多年期計畫請分年列述。相關說明請參見國網中心iService計算資源服務網(https://iservice.nchc.org.tw/)。

科技部人文司專題研究計畫主持人代表性研究成果表(2019.10.31 製表)

計畫主持人： 李昕潔 **職稱：** 教授

服 務 機 關 ： 國立陽明交通大學 科技管理研究所

＊ 本表為評量計畫主持人研究表現之依據，務請詳實填寫。如非所上傳之代表性研究成果，則不列入評量。

＊ 頁數以 5 頁為限（字型大小 12，標準字元間距，單行間距）。

計畫主持人若於申請截止日前 10 年內曾生產、請育嬰假或曾服國民義務役者，應檢附相關證明文件，並請填寫代表性研究成果之期限得依規定延長____年[註1]。

一、請列出所上傳近 10 年代表性研究成果（可含實作成果）至多 5 篇(本)，其中至少 1 篇(本)為近 5 年之研究成果[註2]。

1. Jiang, Q., Yu, H., Jin, X., Wang, P., Lee, S. -J., Yao, S., Jiang, H., Lan, W., Zhou, W. (2025, Nov). Attention-guided network for infrared unmanned aerial vehicle target detection. *Engineering Applications of Artificial Intelligence*, https://doi.org/10.1016/j.engappai.2025.113105. (SCI Q1)
2. Zheng, H., Pan, C., Jin, X., Wozniak, M., Wang, P., Lee, S. -J., Jiang, Q. (2025, Aug). A pan-sharpening model using dual-branch attention-guided diffusion networks. *Information Fusion*, doi.org/10.1016/j.inffus.2025.103076. (SCI Q1).
3. Tseng, C. -H., Chien, S. -J., Wang, P. -S., Lee, S. -J., Pu, B., Zeng, X. -J. (2024,Sep).Real-Time Automatic M-Mode Echocardiography Measurement With Panel Attention. *IEEE Journal of Biomedical and Health Informatics*, vol. 28, no. 9. pp. 5383-5395,doi.org/10.1109/JBHI.2024.3413628. (SCI Q1).
4. Zhao, N., Li, X., Ma, Y., Wang, H., Lee, S. -J., Wang, J. (2024,Jan). Improved Stacked Ensemble with Genetic Algorithm for Automatic ECG Diagnosis of Children Living in High-altitude Areas. *Biomedical Signal Processing and Control*, doi.org/10.1016/j.bspc.2023.105506. (SCI Q1).本人為通訊作者
5. Huang, Y., Liu, D. -R., Lee, S. -J. (2023, Jul). Talent recommendation based on attentive deep neural network and implicit relationships of resumes. *Information Processing & Management*, 60(4), 103357. (SCI Q1).

二、請簡述上述代表性研究成果之創見及對學術、實務或社會之重要貢獻。

[註1] 計畫主持人於申請截止日前 10 年內曾生產、請育嬰假者，其代表性研究成果之期限，得依胎次再延長，每胎次延長 2 年；曾服國民義務役者，得依實際服役時間予以延長。前述情形應檢附相關證明文件。

[註2] 如為代表性研究成果之期限內被接受刊登尚未出版之著作，應檢附被接受證明文件。

1. 此篇論文研究提出一種注意力引導之單階式紅外線無人機目標偵測網路，透過資料標註修正、特徵金字塔強化、空間座標注意力機制與形狀感知定位損失設計，有效提升小型紅外線無人機在複雜背景下之偵測與定位準確度。由於紅外線感測器固有的強抗干擾能力，紅外線無人機目標檢測在維護國家和人身安全方面具有重要價值。因此，它已成為遙感和電腦視覺領域的重要研究方向。受遠距離拍攝和複雜背景的影響，紅外線無人機影像通常包含顯著的背景雜訊和微弱的特徵，這給紅外線無人機目標偵測帶來了巨大挑戰。本工作提出了一種基於注意力機制的紅外線無人機目標偵測網路。首先，從反無人機資料集中提取視訊幀並修正錯誤標籤，從而獲得用於模型訓練的資料集。然後增強模型頸部的漸近特徵金字塔網路，以減少網路傳播過程中小目標特徵的喪失。接下來引入高效的空間座標注意力機制來突出紅外線無人機目標的特徵，使網路能夠快速聚焦於感興趣的區域。最後，為了考慮小目標長寬比的變化，本工作模型架構採用形狀交並比函數作為邊界框損失函數，以提高目標定位的精確度。實驗結果顯示，所提出之方法在紅外線無人機資料集上於多項評估指標皆優於現有最先進的單階式目標偵測方法，驗證其有效性與可行性。此外，本工作屬理論與技術之創新，並有效實務應用於目標偵測議題。

2. 此篇論文研究提出一種雙分支注意力引導擴散網路(DADiff)用於 pan-sharpening 任務，透過擴散模型進行跨模態全域分佈建模，並結合多尺度注意力機制強化局部細節重建，有效提升融合影像之空間解析度與光譜保真度，且於多個遙測資料集上展現優於現有方法之效能。全色銳化在遙感影像處理上有著廣泛的應用。它透過融合高解析度全色（PAN）影像和低解析度多光譜（MS）影像，產生具有多光譜資訊的高空間解析度影像(HRMS)。大多數深度學習方法雖然擅長提取單模態影像特徵，但在捕捉跨模態影像的全局聯合分佈方面存在局限性。為了解決這些問題，本工作提出了一種新型的全色銳利化模型－雙分支注意力引導擴散網絡（DADiff）。該模型融合了能夠有效重構影像潛在分佈的擴散模型。 DADiff 由擴散分支和注意力引導分支組成。擴散分支在去雜訊過程中捕捉 PAN 和 MS 影像的全域聯合特徵，從而建構 HRMS 影像的跨模態分佈。同時，注意力引導分支透過多尺度卷積密集連接模組和改進的注意力機制，增強了全色（PAN）和多光譜（MS）影像的高頻細節和局部特徵。此網路利用擴散模型的全局建模能力和多尺度注意力機制的細節捕捉優勢，顯著提高了生成的高解析度多光譜（HRMS）影像的空間和光譜保真度。大量的實驗結果驗證了所提出模組的有效性，並在 WorldViewII、QuickBird 和 Maryland 資料集上進行了實驗，結果證實了 DADiff 優於現有方法。此外，本工作屬理論與技術之創新，並有效實務應用於影像融合議題。

3. 此篇論文研究針對 M 型心臟超音波測量設計一套精準實例分割機制，旨在有效計算射血分數。動態模式（M 模式）超音波心臟檢查對於測量心臟尺寸和射血分數至關重要。然而，目前的診斷耗時且診斷精度存在差異。本工作提出了 RAMEM，一種即時 M 型超音波心動圖自動方案，為應對挑戰做出了三個貢獻：1）提供 MEIS，第一個 M 型超音波心動圖資料集，以實現一致的結果並支持開發自動方案；為了在超音

波心動圖中準確地檢測物體，需要大的感受野來覆蓋長範圍的舒張期到收縮期週期。然而，以卷積神經網路(CNN)典型為主幹的感受野有限，以及配備非局部模塊(NL)的 CNN 存在丟失資訊的風險，這給精度要求帶來了風險。因此，本工作 2）提出在即時實例分割（RIS）方案中使用更新的 UPAnets V2（一種卷積骨幹網路）進行注意力嵌入，以提高大物件偵測效能； 3）引入 AMEM 這種自動 M 型超音波心動圖測量的高效演算法，進行自動診斷；實驗結果表明，RAMEM 在 PASCAL 2012 SBD 中超越了現有的 RIS 方案（以 NL 和 Transformers 為骨幹的 CNN），在 MEIS 中超越了傳統檢測的表現，屬理論與技術之創新，並有效實務應用於智慧醫療。

4. 此篇論文研究利用高海拔地區的兒科心電圖（ECG）電子病歷作為研究資料，採用改進的遺傳演算法（GA）來尋找基本分類器的最佳組合。同時，應用堆疊整合方法來開發用於兒科心電圖自動診斷的可靠模型，所發展的模型能夠辨識異常心電圖並將心律類型分為四類：正常竇性心律、竇性心搏過速、竇性心搏過緩和其他心律不整。該模型經過測試並與常用的分類方法進行了比較，結果表明，本研究開發的模型在準確率、召回率和 F1 分數方面表現出更好的性能，並透過創建受試者工作特徵（ROC）曲線進一步證明了模型的分類有效性。最後，特徵重要性分析強調了模型中心率、發育階段和 QRS 複軸偏差角的重要性，屬理論與技術之創新。此外，其有效實務應用於智慧醫療。

5. 此篇論文研究提出一種考量履歷隱式關係與動態特徵重要性的兩階段履歷推薦模型 AIRANN，透過多層注意力機制刻畫不同職缺下的潛在偏好與特徵交互關係，並在真實企業資料集上展現顯著優於現有方法之推薦效能。人才招募已成為企業面臨的關鍵問題，因為從大量的線上人才平台潛在候選人資料中找到合適的候選人是一項極具挑戰性的任務。然而，現有研究主要集中於模型的可擴展性和推理能力，而很少關注不同場景下各特徵重要性的動態變化。此外，對於如何描繪無法從職位要求直接推斷的潛在職位偏好，也缺乏研究。本工作提出了一種基於深度學習和注意力機制的兩階段簡歷推薦模型，特別關注已錄用員工簡歷中隱藏的潛在偏好信息，並將其命名為“注意力隱式關係感知神經網絡”（AIRANN）模型。具體而言，所提出之新穎機制，透過提取目標履歷與已錄用員工履歷之間的隱式關係來獲取相應職位的潛在偏好。此外，所設計之模型架構還提出了一種特徵協同注意力機制，以捕捉履歷和職位非文字特徵中動態的互動重要性。針對不同的職位，履歷的適用性會從不同的方面進行評估，包括履歷中隱含的關係以及文字和非文字特徵。因此，本文設計了一種面向注意力機制，用於自動調整每個面向的重要性。消融實驗結果表明，所提出的 AIRANN 模型中每個機制都有效。比較實驗結果還表明，所提出的 AIRANN 模型優於其他基線方法，在 F1@6、F1@15、NDCG@6 和 NDCG@15 條件下，其性能分別比現有最佳基線方法提高了 13.31%、12.49%、6.5%和 7.17%。此外，本工作屬理論與技術之創新，並有效實務應用於推薦系統議題。